↳ const Methodların sonuna cost yazıldığında artık o methoda hiçbir sınıf üyesi değiştirilemez.

↳ Static int a = 0 Fonksiyon çalışıp bitip yok olunca içindeki değişkenlerde yok olur Ama static diye tanımlarsak fonksiyon yıkılıp gitse bile değeri korunuca devam edecektir.

NOT: Herhangi bir nesneden sınıf içerisinde tanımlanmış static değişken değiştirilirse o sınıftan oluşan tüm nesnelerde aynı değişiklik olur.

↳ friends bir fonksiyon sınıf içindeki private bir değişkene ulaşmak isterse, bu fonksiyon sınıf içerisinde friends ile işaretlenmelidir.

intro.pdf 29/09/2020 Başı

↳ String bir değişken değildir. Bu bir objedir. string class'ına aittir. Derste söylendi!

#include <string>

↳ class GradeBook harfler büyük yazılır. Derste söylendi! Genel Bir kuraldır.

void ~~myGradeBook~~

void displayMessage()

nesnelerin ve methodların ilk kelimesi küçük diğerleri büyük yazılır.

↳ UML

Bir sınıf kartı olacak

Ortaya kalın harflerle sınıfadını yaz.

Kartın Orta bloğuna data member

Scanned with CamScanner

en alt bloğuna member fonksiyonlar yazılır.

+ → public demektir.
- → private demektir.
-# → protected

↳ Fonksiyonlar parameter alabilir. (argüman)

↳ Fonksiyonlara verilen parametrenin kopyası gider. Fonksiyon bitince bu kopya silinir.

+displayMessage(courseName: string)
UML'e böyle yazılır.

↳ Constructor return etmezler.

↳ header dosyasında class'lar olur.

main.cpp ← main burada olur.

drive program

GradeBook.cpp sınıf içindeki methodlar burada içeriği yazılır.

↳ "...h" olarak include edince dizinde bu dosyayı arar.

main.cpp'ye ...h dosyası include edilmeli

GradeBook.cpp'ye ...h dosyası include edilmeli

↳ GradeBook.cpp. içine ...h dahil edilmeli

methodları yazarken de

void GradeBook::display(){...};

şeklinde yazılmalıdır.

29/09/2026
Ders sonu

↳ :: Bir üst scope'a erişmek için bu yapılır.
Mesela aynı isimli iki değişken olsun.
Bir main içinde biri main dışında.
Main dışındakinin başına :: yazarak yazdırmalıyız.

↳ isimler farklıysa sorun yok.

→ unary scope resolution operator.

Scope ⇒ main içine diyor.
yani bulunduğu parantez diyelim

↳ En üst değişkene yani globale gider (eğer aynı isimde ise)

↳ int x = 20
int &z = x
cout << z << endl.
} referans böyle yapılır.

↳ const static int count = 10;

const → sabitler. tanımlarken atama yapmalısın. değiştirilemez.

static → count için yer ayırır hafızada
tüm oluşturulan nesnelerde aynı count'ın kullanılmasını sağlar
hafızada tek bir yerden paylaşılır.

⁂ ↳ Function overloading

Aynı isimde fonksiyonlar oluşturulabilir.
Parametreleri veya return ettiklerinin cinsi farklı olması yeterli. Bunla fonksiyonun imzasıdır. Farklı olunca imzaları da farklı olmasını sağlıyor.

Scanned with CamScanner

↳ array[][] = {{...}, {...}} içinde sütun sayısı kadar eleman olabilir.
satır sütun. 1.satır 2.satır

↳ gruplandırma yapmazsan sıfırla doldurur. Olmayanlara "0" yazar.

↳ fonksiyona array tanıtırken ilk boyut hariç diğer boyutları vermeliyiz.
Complier her satırda kaç sütun var bilmesi lazım rom'da hatasız çalışabilmesi için.

06/10/2026
Ders sonu.

12/10/2026
Bireysel Çalışma.

static → bellekte tek yer ayrılır
normal değişkenler silinir ama bu tekrar tekrar çağrılsada fark. Kaldığı yerden devam eder

call by value → fonksiyona verilen parametre bir kopyadır.

call by reference → fonksiyona verilen parametre değişkenin kendisidir. Direk kendisi üzerinde işlem uygulanır.
(yani değişkenin adresidir)

12/10/2026
Bireysel çalışma sonu.

Scanned with CamScanner

Experiment 2 - UML Class Diagram.

1. Blok

TransRot

2. Blok

- x : double
- y : double
- z : double.
- newX : double
- newY : double
- newZ : double
- opType : string

3. Blok

<<constructor>> + TransRot()
+ getRadianFromDegree (value: double) : double.
+ getOperationType() : string
+ setXYZ (x: double, y: double, z: double) : void
+ printResult() : void
+ UfdateCordinates() : void
+ setX (x: double) : void
+ setY (y: double) : void
+ setZ (z: double) : void.
+ getX() : double
+ getY() : double
+ getZ() : double.

Scanned with CamScanner

+ translateAlongX (value: double) : void

+ translateAlongY (value: double) : void

+ translateAlongZ (value: double) : void.

+ rotateAroundX (value: double) : void

+ rotateAroundY (value: double) : void

+ rotateAroundZ (value: double) : void